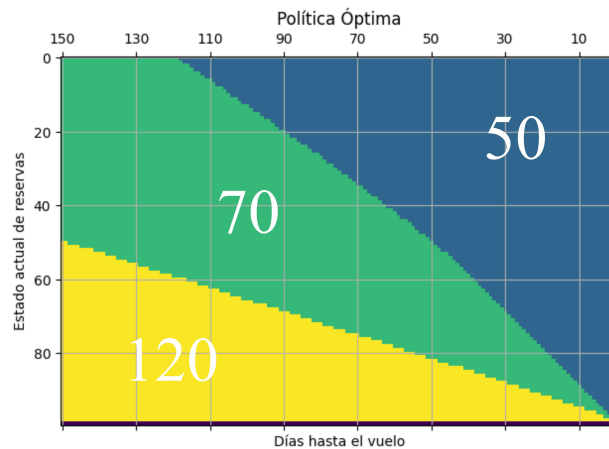


Tarea 2

Entrega: 23 de junio, 2025

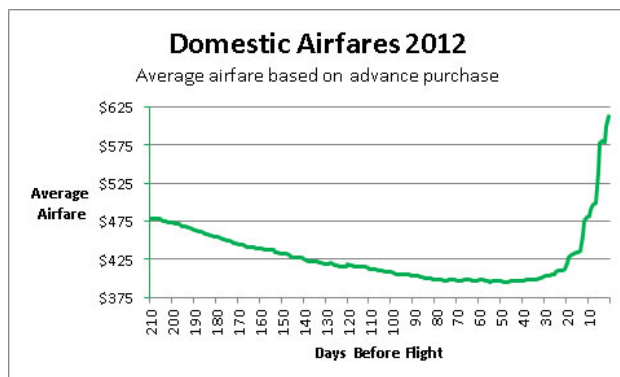
En esta tarea, vamos a explorar la aplicación a precios dinámicos que vimos en la clase.

1. Acá tenemos el gráfico ilustrando la política óptima:



- (a) Explicá la política óptima con tus propias palabras.
 - (b) Cambiá el código en Python con un horizonte $T = 300$. Explicá el comportamiento de la nueva política óptima.
 - (c) Sin hacer cálculos, cómo pensás que debería ser la política óptima si seguís aumentando el horizonte?
2. Ahora consideramos el comportamiento de precios cerca de la fecha del vuelo.
 - (a) Qué sucede con la política óptima cuando faltan pocos días para el vuelo?

- (b) Consideremos el siguiente gráfico, que muestra el precio promedio de pasajes en EEUU en 2012 respecto al número de días hasta el vuelo.



El gráfico coincide con la política óptima que calculamos? Si no coincide, cómo explicarías la diferencia?

3. Supongamos que hay dos perfiles de pasajeros:

- turista: está dispuesto a pagar un valor máximo m , distribuido con probabilidades $\text{Prob}(m = 50) = 1/2$, $\text{Prob}(m = 70) = 1/3$, $\text{Prob}(m = 120) = 1/6$.
 - profesional: está dispuesto a pagar un valor máximo m , distribuido con probabilidades $\text{Prob}(m = 70) = 1/2$, $\text{Prob}(m = 120) = 1/3$, $\text{Prob}(m = 200) = 1/6$.
- (a) Supongamos que la probabilidad de que un posible pasajero sea turista t días antes del vuelo es $\text{Prob}(\text{Turista}) = p_t$ y $\text{Prob}(\text{Profesional}) = 1 - p_t$. Cómo esperas que p_t varíe en el tiempo? Explica tu razonamiento.
- (b) Especifica el modelo para el proceso markoviano de decisión en esas nuevas condiciones.
- (c) (bonus) Assumiendo $p_t = 1 - e^{-t/30}$, modifica la implementación en Python para lidiar con ese caso, y calcula la nueva política óptima.